

## Probabilidade e Estatística

### 1. Questão

Seja  $X$  uma variável aleatória com função densidade  $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$ ,  $\theta > 0$  e  $0 < x < 1$ . Considere

0.3 0.3 0.8 0.1 0.6

uma amostra observada de  $X$ . Assinale a alternativa correspondente à estimativa de máxima verossimilhança para  $\theta$  desta amostra.

- (a) 0.99
- (b) 0.92
- (c) 0.61
- (d) 0.48
- (e) 2.10

### Solução

A função de verossimilhança da amostra é dada por

$$L(x; \theta) = \theta^n \left( \prod_{i=1}^n (x_i) \right)^{\theta-1}.$$

Aplicando o logaritmo, a função de log-verossimilhança é:

$$\ell(\theta) = n \ln(\theta) + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i).$$

Ao derivar com respeito a  $\theta$  e igualar a equação a zero, obtém-se

$$\theta = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

Como a segunda derivada com respeito a  $\theta$  é  $\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) < 0$ , uma vez que os logaritmos de número entre 0 e 1 são negativos, concluímos que o EMV de  $\theta$  é

$$\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}.$$

Tomando a amostra (0.3, 0.3, 0.8, 0.1, 0.6), temos que a estimativa de máxima verossimilhança a partir desta amostra é  $\hat{\theta} = 0.918$

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

### 2. Questão

Pesquisas indicam que, geralmente, pelo menos 64% dos pacientes com AIDS morrem dentro de 15 anos. Nos últimos anos novas formas de tratamento apareceram e considera-se que esta taxa foi reduzida. Em um estudo recente com 105 pacientes contaminados com o vírus, 75 morreram dentro de 15 anos. Com base nas informações, e tomando o resultado das pesquisas como hipótese nula, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste.

## Probabilidade e Estatística

- (a) 0.0280
- (b) 0.0498
- (c) 0.0559
- (d) 0.7553
- (e) 0.9441

### Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a proporção. As hipóteses de teste são

$$H_0 : p \geq 0.64 \text{ versus } H_a : p < 0.64.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = 1.59$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq 1.59) = 0.9441.$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Verdadeiro

### 3. Questão

A Agência Nacional de Estatísticas da Saúde (NCHS) americana indicou que, em 2002, os norte americanos gastaram, em média, 3056 dólares com saúde e medicamentos. Um pesquisador suspeita que, em 2005, os gastos diminuiriam em virtude da disposição de remédios genéricos. Para testar tal hipótese (alternativa), uma amostra aleatória simples de 108 cidadãos dos EUA foi selecionada e seus gastos com saúde e medicamentos, em 2005, foram medidos, resultando em uma média amostral de 3004. Sabe-se que o desvio padrão deste tipo de gasto é de 304. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste de hipóteses em consideração.

- (a) 0.2875
- (b) 0.0375
- (c) 0.4812
- (d) 0.0992
- (e) 0.8566

### Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância conhecida. As hipóteses de teste são

$$H_0 : \mu \geq 3056 \text{ versus } H_a : \mu < 3056.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\bar{x} - 3056}{\sigma/\sqrt{n}} = -1.78$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq -1.78) = 0.0375.$$

## Probabilidade e Estatística

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

### 4. Questão

Um levantamento realizado pelo DataSenado sobre o projeto de lei PLS 782/2015, que institui o pagamento de anuidade em universidades públicas por estudantes com alta renda familiar, revela que 89% dos participantes se manifestaram contra a proposta. A pesquisa recebeu 243 respostas. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para o percentual de eleitores contra a proposta, com confiança de 95%. Considere que os respondentes da pesquisa foram selecionados aleatoriamente da população de eleitores. (Utilize a fórmula disponível no conjunto de equações fornecidas para a prova.)

- (a) [0.277, 1.503]
- (b) [0.729, 1.051]
- (c) [0.870, 0.910]
- (d) [0.851, 0.929]
- (e) [0.831, 0.949]

### Solução

O intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(p; 95\%) &= \left[ \hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right] \\ &= \left[ 0.89 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.0979}{243}}, 0.89 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.0979}{243}} \right] \\ &= [0.851, 0.929]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

### 5. Questão

A *glicemia de jejum* é um exame que mede o nível de glicose (açúcar) na circulação sanguínea de um indivíduo em jejum (de 8 a 12 horas). Valores entre 70 e 110 mg/dL são considerados normais. Nesse contexto, para estimar o nível médio de glicose de jejum das pessoas de uma dada comunidade rural, pesquisadores realizaram o exame em 24 pessoas escolhidas ao acaso dessa comunidade, obtendo-se média e variância amostrais de 108 e 83, respectivamente. Supondo normalidade da glicemia de jejum, assinale a alternativa correspondente a um intervalo de confiança para a glicemia de jejum média dessa população com confiança de 90%.

- (a) [102.073, 113.927]

## Probabilidade e Estatística

(b) [105.620, 110.380]

(c) [104.813, 111.187]

(d) [104.355, 111.645]

(e) [101.222, 114.778]

### Solução

Do texto, nós temos que a variância é desconhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(\mu; 90\%) &= \left[ \bar{x} - t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[ 108 - 1.7139 \times \frac{9.11}{\sqrt{24}}, 108 + 1.7139 \times \frac{9.11}{\sqrt{24}} \right] \\ &= [104.813, 111.187]. \end{aligned}$$

(a) Falso

(b) Falso

(c) Verdadeiro

(d) Falso

(e) Falso

### 6. Questão

O Ministério da Defesa pretende realizar um novo estudo sobre o nível de interesse das mulheres em atuar no Exército brasileiro. Considerando pesquisas anteriores, estima-se que 2% das mulheres estejam interessadas em buscar tal opção. Qual deverá ser o tamanho mínimo da amostra para que, para o intervalo de confiança de 97%, a margem de erro da estimativa seja de *no máximo* 0.7 pontos percentuais? (Considerar a aproximação indicada na equação disponível no conjunto de fórmulas fornecidas para a prova.)

(a) 1978

(b) 1414

(c) 1884

(d) 2072

(e) 1507

### Solução

O tamanho mínimo da amostra é dado por

$$n \geq \left( \frac{z}{\varepsilon} \right)^2 \times \hat{p} \times (1 - \hat{p})$$

Considerando nível de confiança de 97%, então  $z = 2.17$ . Então,

$$n \geq \left( \frac{2.17}{0.007} \right)^2 \times 0.02 \times (1 - 0.02) = 1883.56.$$

Portanto, o tamanho mínimo da amostra deve ser  $n = 1884$ .

(a) Falso

(b) Falso

## Probabilidade e Estatística

- (c) Verdadeiro
- (d) Falso
- (e) Falso

### 7. Questão

Mesmo diante da exigência, prevista em lei, de percentual mínimo de candidatas mulheres a cargos eletivos no Brasil, suspeita-se que a proporção de mulheres entre os candidatos não aumentou nas últimas eleições. A partir de uma amostra aleatória simples de candidatos, um pesquisador conduziu um teste de hipótese para avaliar se as mulheres representam menos de 30% da lista de candidatos. Foi encontrado um p-valor igual a 0.1. Dessa forma, ao nível de significância de 9%, deve-se concluir que:

- (a) Não se rejeita a hipótese nula. A proporção de candidatas mulheres é inferior a 30
- (b) Rejeita-se a hipótese nula. Não há evidência de que a proporção de candidatas mulheres é inferior a 30
- (c) Não se rejeita a hipótese nula. Não há evidência de que a proporção de candidatas mulheres seja inferior a 30
- (d) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que a proporção de candidatas mulheres é inferior a 30
- (e) Não se rejeita a hipótese nula. Há evidência de que a proporção de candidatas mulheres é inferior a 30

### Solução

Primeiramente deve-se observar que as hipóteses do teste são:

$$H_0 : p \geq 30\% \text{ vs. } H_a : p < 30\%.$$

Como p-valor = 0.1 > 0.09, não rejeitamos  $H_0$ .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadeiro
- (d) Falso
- (e) Falso

### 8. Questão

Em um estudo sobre a produção de papel por eucaliptos plantados na mesma área foi medida a produção individual (em resmas de papel) de uma amostra aleatória simples de 26 árvores. Obteve-se o valor médio de 21 resmas por árvore. Sabe-se que o desvio-padrão populacional da produção de eucaliptos é de 2.94 resmas. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para a produção média em toda a área plantada com 95% de confiança.

- (a) [20.778, 21.222]
- (b) [19.870, 22.130]
- (c) [20.449, 21.551]
- (d) [19.813, 22.187]
- (e) [20.767, 21.233]

### Solução

Do texto, nós temos que a variância é conhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

## Probabilidade e Estatística

$$\begin{aligned} IC(\mu; 95\%) &= \left[ \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[ 21 - 1.96 \times \frac{2.94}{\sqrt{26}}, 21 + 1.96 \times \frac{2.94}{\sqrt{26}} \right] \\ &= [19.870, 22.130]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

### 9. Questão

Um laboratório criou um novo método para identificar Selenourea na água, um composto organosselênico que se apresenta em forma de sólido branco. Para a água encanada, a taxa de Selenourea segue uma distribuição Normal com valor esperado de 50 ng/ml. Retira-se uma amostra de tamanho 5 da água da torneira. A média desses valores é de 51.07 ng/ml e o desvio padrão é de 1.41. Considerando um nível de significância de 10%, há evidências de que a média mudou?

- (a)  $H_0 : \bar{x} \leq 51.07$  vs.  $H_a : \bar{x} > 51.07$ . Há evidência de que a média ( $\mu$ ) mudou.
- (b)  $H_0 : \mu = 50$  vs.  $H_a : \mu \neq 50$ . Não há evidência de que a média ( $\mu$ ) mudou.
- (c)  $H_0 : \mu = 50$  vs.  $H_a : \mu \neq 50$ . Há evidência de que a média ( $\mu$ ) mudou.
- (d)  $H_0 : \mu \geq 50$  vs.  $H_a : \mu < 50$ . A média ( $\mu$ ) certamente se alterou.
- (e)  $H_0 : \bar{x} = 50$  vs.  $H_a : \bar{x} = 51.07$ . Não há evidência de que a média não ( $\mu$ ) mudou.

### Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é bilateral para a média com variância desconhecida. As hipóteses do teste são  $H_0 : \mu = 50$  vs.  $H_a : \mu \neq 50$ . Além disso, sabe-se que o nível de significância é dado por

$$\alpha = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira}) = 2P(\bar{X} > |c| \mid \mu = 50) = 2P\left(T_{n-1} > \frac{c-50}{1.9881/\sqrt{5}}\right) = 0.1.$$

$$\text{Portanto, } \frac{c-50}{1.41/\sqrt{5}} = 2.13 \Rightarrow c = 51.34.$$

Daí, como  $\bar{x} = 51.07 < 51.34$ , não se rejeita  $H_0$ .

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

### 10. Questão

Em um estudo sobre as condições de saúde de certa comunidade, deseja-se estimar o número médio de remédios diferentes consumidos por pessoa por ano. A partir de pesquisas anteriores, assume-se que o desvio padrão populacional da quantidade de remédios consumida por um indivíduo é 3.3. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra para que, com confiança de 96%, a média amostral não difira da média populacional por mais de 0.3 unidades?

## Probabilidade e Estatística

- (a) 371
- (b) 128
- (c) 585
- (d) 318
- (e) 509

### Solução

O tamanho mínimo da amostra é dado por

$$n \geq \left( \frac{z \times \sigma}{\varepsilon} \right)^2$$

Considerando nível de confiança de 96%, então  $z = 2.05$ . Então,

$$n \geq \left( \frac{2.05 \times 3.3}{0.3} \right)^2 = 508.5.$$

Portanto o tamanho mínimo da amostra deve ser  $n = 509$ .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Verdadeiro